Componente Curricular: **Física – Vetores**
Professora: Rosana C. - Pádua **Série:** 2ª **Data:** Agosto
Conteúdo: Quantidade de Movimento e Impulso – Teorema do Impulso

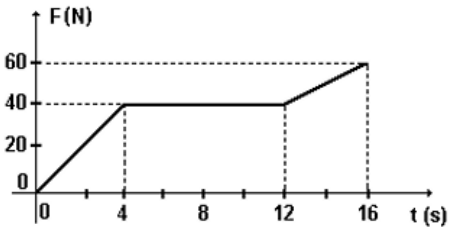
1) (Fuvest) Após o chute para a cobrança de uma penalidade máxima, uma bola de futebol de massa igual 0,40 kg sai com velocidade igual a 24 m/s. O tempo de contacto entre o pé do jogador e a bola é de $3{,}0.10^{-2}$s.
a) Qual a quantidade de movimento adquirida pela bola com o chute?
b) Qual a força média aplicada pelo pé do jogador sobre a bola?

2) (Vunesp) Em um teste de colisão, um automóvel de 1500kg colide frontalmente com uma parede de tijolos. A velocidade do automóvel anterior ao impacto era de 15m/s. Imediatamente após o impacto, o veículo é jogado no sentido contrário ao do movimento inicial com velocidade de 3m/s. Se a colisão teve duração de 0,15s, a força média exercida sobre o automóvel durante a colisão foi de:

a) $0{,}5 \times 10^4$N. b) 1×10^4N. c) 3×10^4N. d) 15×10^4N. e) 18×10^4N.

3) (UFRJ) Para frear e parar completamente um corpo de massa M_1, que se move livremente com uma certa velocidade, é necessário aplicar uma força de módulo igual a 10 N durante 20 s. Para fazer a mesma coisa com um objeto de massa M_2, que tem a mesma velocidade do corpo de massa M_1, são necessários 20 N, em módulo, aplicados durante 20 s. Calcule a razão M_1/M_2 entre as massas dos corpos.

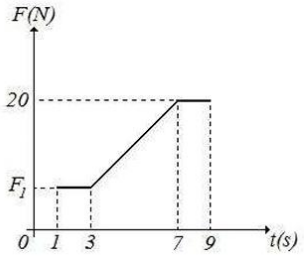
4) Um garoto de 58kg está sobre um carrinho de rolimã que percorre uma pista em declive. A componente da força resultante que age no garoto, na direção do movimento, tem módulo representado no gráfico, para um pequeno trecho do movimento. Sabe-se que a velocidade do garoto no instante t_1 =2,0s é 3,0m/s.



Pode-se concluir que velocidade do garoto em m/s, no instante t_2 =16s, é igual a

a) 13 b) 16 c) 19 d) 43 e) 163

5) (UFC) A única força horizontal (ao longo do eixo x) que atua em uma partícula de massa m = 2 kg é descrita, em um dado intervalo de tempo, pelo gráfico. A partícula está sujeita a um campo gravitacional uniforme cuja aceleração é constante, apontando para baixo ao longo da vertical, de módulo g = 10 m/s^2. Despreze quaisquer efeitos de atrito.



a) Determine o módulo da força resultante sobre a partícula entre os instantes t_1 = 1s e t_2 = 3s, sabendo que o impulso ao longo da direção horizontal foi de 30 N.s no referido intervalo de tempo.
b) Determine a variação da quantidade de movimento da partícula, na direção horizontal, entre os instantes t_2 = 3 s e t_3= 7 s.

6) (Unifor) Defronte ao gol, um jogador rebate a bola, de massa m, fazendo com que ela passe a se mover com velocidade de mesmo módulo v, numa direção perpendicular à original. O impulso sofrido pela bola, na rebatida, tem módulo:

a) mv/2 b) mv c) $\sqrt{2}$mv d) 2mv e) 4mv

7) Um corpo de massa 1 kg, tem velocidade 3 m/s horizontal e orientada de leste para oeste. Uma força atua sobre o corpo durante 0,5 s e sua velocidade muda para 4 m/s, vertical e orientada de sul para norte. Determine a intensidade da força que atuou sobre o corpo, em N.

8) (FCMSC-SP) Um corpo de 0,1 kg move-se em circunferência com velocidade escalar constante de 2m/s. Qual é a intensidade do impulso sofrido pelo corpo no intervalo de tempo correspondente ao percurso de 1/4 da circunferência?

Respostas		
1) a) Q = 9,6 kg m/s; b) F_m = 320 N	4) a	7) 10 N
2) e	5) a) 15N; b) 70N.s	8) $0{,}2\sqrt{2}N.s$
3) ½	6) c	